

Problema 1

Un camión de entregas viaja de una ciudad A a otra ciudad B. El camión puede presentar entre 0 y 3 inconvenientes (averías o accidentes) en su recorrido de ida y regreso. Sea X el número de inconvenientes en el viaje de ida y Y el número de inconvenientes en el viaje de regreso. La distribución conjunta de X y Y está dada por la siguiente tabla:

Distribución de probabilidad conjunta

X : número de fallas en el viaje de ida | Y : número de fallas en el viaje de regreso

$f(x,y)$	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$	$y = 3$
$x = 0$	0.20	0.12	0.05	0.03
$x = 1$	0.15	0.18	0.09	0.04
$x = 2$	0.06	0.07	0.08	0.04
$x = 3$	0.02	0.03	0.02	0.02

$$\sum_x \sum_y f(x,y) = 1$$

- ¿Cual es la probabilidad que un camión pueda hacer el recorrido completo sin problemas?
- ¿Cual es la probabilidad que un camión tenga un inconveniente en el viaje de ida?
- ¿Cual es la probabilidad que un camión encuentre dos inconvenientes en el camino de regreso?
- ¿Cual es la probabilidad presente menos de cuatro inconvenientes en todo el recorrido (ida y vuelta)?
- En cien viajes con tres inconvenientes de regreso, ¿cuántos se espera puedan presentar dos inconvenientes en el viaje de ida?
- Determinar las funciones de probabilidad marginales para X y Y .
- Determinar la función de probabilidad condicional $P(Y|X = 0)$.
- ¿Cuántos inconvenientes se esperan tener en un viaje completo?
- Construir los gráficos de la función de probabilidad conjunta, marginales y condicionales.
- ¿Se pueden considerar las variables X y Y independientes?

Problema 2

Sea X la cantidad de encogimiento (%) de una fibra cuando se calienta a 120°C y Y el encogimiento adicional cuando se calienta a 140°C. La función de densidad conjunta de X y Y está dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy^2 & 3 \leq x \leq 4, 0.5 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Determinar el valor de k para que $f(x, y)$ sea una función de densidad válida.
- ¿Qué porcentaje de las fibras tienen un encogimiento menor al 3.2% a 120°C y mayor a 0.8% a 140°C?
- Si 500 fibras presentaron un encogimiento menor a 0.8% a 140°C, ¿cuántas de ellas tuvieron un encogimiento menor a 3.8% a 120°C?
- ¿Son independientes las variables X y Y ?

Problema 3

Una empresa produce mezclas de café con tres variedades: Colombia, Bourbon y Caturra. Sea X el peso de la variedad Colombia y Y el peso de la variedad Bourbon en un paquete de café. La función de densidad conjunta de X y Y está dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} 24xy & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x + y \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- ¿Qué porcentaje de los paquetes contienen más de la mitad de su peso en café tipo Colombia?
- Si se distribuyeron 200 paquetes con menos de la mitad en Bourbon, ¿cuántos de ellos contienen más de 3/4 de su peso en Colombia?
- Si 300 paquetes contienen la mitad en Colombia, ¿cuántos de ellos contienen menos de la mitad en Bourbon?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el café Bourbon represente más de la mitad de la mezcla?
- Determinar las funciones marginales para X y Y .
- Graficar las funciones marginales $g(x)$ y $h(y)$.